

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Simulación Estocástica 2025-1



Simulación de Procesos Aleatorios

Integrantes y correos:

Ortíz Rodríguez Guadalupe

423050811@pcpuma.acatlan.unam.mx

Hernández Nava Rodrigo Erick

320024612@pcpuma.acatlan.unam.mx

1. Introducción

El presente análisis se centra en el funcionamiento operativo de un cine que recibe clientes con y sin boleto previo, los cuales deben atravesar diversos módulos de atención: taquilla, dulcería y área de comida. El comportamiento del sistema depende de múltiples decisiones del cliente, capacidades de servicio y patrones de llegada estocásticos. De esta forma, el cine se modela como un sistema complejo de colas con flujos divergentes y convergentes cuya eficiencia afecta directamente la experiencia del usuario y, en consecuencia, los ingresos del establecimiento. La simulación discreta permitirá cuantificar tiempos de espera, utilización de recursos y cuellos de botella, proporcionando evidencia para la mejora operativa.

2. Planteamiento del problema

Actualmente el cine experimenta variabilidad significativa en los tiempos de atención en taquilla, dulcería y comida, lo cual genera congestión en horas pico. Los clientes arriban tanto con boleto comprado en línea como sin él, lo que crea dos flujos de entrada con comportamientos distintos. Además, las decisiones del cliente respecto a dirigirse a comida o dulcería introducen ramificaciones en el proceso que complican la planificación de capacidad.

Se requiere comprender qué módulos generan mayor acumulación, qué servidores están subutilizados o sobrecargados y cómo afecta la variabilidad del sistema a la satisfacción del cliente. El objetivo es construir un modelo de simulación que permita evaluar el desempeño del sistema en su estado actual y explorar escenarios de mejora.

3. Análisis del sistema

- ***ELEMENTOS DE LA TRANSICIÓN DEL CAMBIO***

Estado actual

- Alta variabilidad en la llegada de clientes.
- Congestión frecuente en taquilla debido a alta demanda y procesos relativamente más lentos.
- Flujo desbalanceado entre comida y dulcería según las probabilidades de decisión.
- Servidores con distinta capacidad y diferentes distribuciones de tiempo.
- Ausencia de un análisis cuantitativo formal del desempeño.

Estado futuro

- Flujo equilibrado entre los módulos, reduciendo tiempos de espera.
- Uso más eficiente de servidores mediante redistribución o capacitación.
- Identificación clara de cuellos de botella sustentada en datos simulados.
- Capacidad de probar escenarios sin interrumpir operaciones reales (p. ej., añadir un cajero, modificar menús, implementar kioscos).
- Mejora de la experiencia del cliente y reducción de tiempos totales dentro del sistema.

Transición del cambio

- Modelación del sistema actual mediante GPSS para capturar su comportamiento real.
- Validación del modelo frente a datos observados.
- Ejecución de escenarios alternativos (qué pasaría si...).
- Evaluación cuantitativa de indicadores clave: tiempo promedio en el sistema, longitud de cola, utilización de servidores.
- Implementación de cambios basados en resultados del modelo.

• **ANÁLISIS FODA**

Fortalezas

- Datos reales ajustados para cada módulo (Gamma, Poisson, Bernoulli).
- Infraestructura con varios servidores paralelos (4 taquilla, 2 dulcería, 5 comida).
- Flujo bien definido y con puntos claros de decisión.
- Posibilidad de simular sin afectar operaciones reales.

Oportunidades

- Optimizar la distribución del personal.
- Implementar estrategias como compra anticipada o kioscos automáticos.
- Reducción de tiempos de espera y aumento de satisfacción.
- Evaluar ampliación de módulos con alta demanda.
- Automatizar análisis de datos para tomar decisiones basadas en evidencia.

Debilidades

- Gran variabilidad en tiempos de servicio.
- Dependencia en decisiones del cliente (probabilísticas, no controlables).
- Módulo de taquilla altamente sensible a la demanda de clientes sin boleto.
- Dulcería con solo 2 servidores puede saturarse.
- Falta de coordinación operativa entre módulos.

Amenazas

- Incremento inesperado de demanda (estrenos).
- Fallas tecnológicas en compra en línea o en puntos de venta.
- Incapacidad de respuesta ante picos de llegada.
- Malas experiencias de clientes → pérdida de ingresos.
- Competencia con otros cines que optimizan sus procesos.

- **FACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROBLEMA**

Humano

- Velocidad del cajero depende del desempeño individual.
- Atención al cliente puede variar según carga de trabajo.
- Decisiones subjetivas del cliente sobre a dónde dirigirse.

Tecnológico

- Sistema de boletaje en línea.
- Terminales de pago en taquilla, dulcería y comida.
- Infraestructura de GPSS para modelación.
- Posible implementación de kioscos o automatización.

Procesos involucrados

- Flujo no coordinado entre módulos.
- Ausencia de balanceo de carga.
- Priorización basada únicamente en llegada; no existen mecanismos de gestión activa.
- Procesos de atención independientes entre sí.

- **RIESGOS Y FORMAS DE AFRONTARLOS**

Evitar

- Rediseñar el flujo para reducir congestionamientos.
- Fomentar compra en línea para disminuir presión en taquilla.

Mitigar

- Capacitación del personal.
- Redistribución del personal en horas pico.
- Ajustes de horarios según afluencia.

Transferir

- Uso de plataformas externas de pago o reserva de boletos.
- Subcontratar mantenimiento y soporte tecnológico.

Aceptar

- Variabilidad natural en decisiones del cliente.
- Fluctuaciones moderadas en demanda.

• VISION HOLÍSTICA DEL PROBLEMA

Sistema

El cine como red de colas interdependientes: entradas diferenciadas, módulos con servidores paralelos, decisiones probabilísticas y un nodo final de salida del sistema.

Entorno

Factores externos como estrenos, promociones, horarios nocturnos, días festivos y competencia cercana.

Medio ambiente

Aspectos físicos: distribución espacial, capacidad de salas, señalización, posibles cuellos de botella físicos (pasillos o áreas estrechas).

- **ELEMENTOS DE LA SIMULACIÓN**

Variables de estado

- Longitud de cola en taquilla, dulcería y comida.
- Ocupación de cada servidor.
- Tiempo en el sistema para cada cliente.
- Cantidad de clientes en cada módulo.

Parámetros

- Tasas de llegada (Poisson):
 - ◆ 11.40 clientes/h con boleto
 - ◆ 17.74 clientes/h sin boleto
- Parámetros de tiempos de servicio (Gamma).
- Probabilidades de decisión (Bernoulli).
- Número de servidores por módulo.

$$\begin{aligned}D_{taquilla-comida} &\sim Ber(0.70) \\D_{comida} &\sim Ber(0.68) \\D_{taquilla-dulceria} &\sim Ber(0.30) \\D_{dulceria} &\sim Ber(0.70) \\Xi_{taq1} &\sim Gamma(3.38, 23.00) \\Xi_{taq2} &\sim Gamma(3.26, 26.99) \\Xi_{taq3} &\sim Gamma(3.79, 26.07) \\Xi_{taq4} &\sim Gamma(4.05, 22.03) \\Zi_{dulce1} &\sim Gamma(2.85, 38.65) \\Zi_{dulce2} &\sim Gamma(2.06, 58.52) \\Wi_{comida1} &\sim Gamma(4.46, 52.78) \\Wi_{comida2} &\sim Gamma(5.62, 40.37) \\Wi_{comida3} &\sim Gamma(3.52, 73.92) \\Wi_{comida4} &\sim Gamma(4.07, 60.98) \\Wi_{comida5} &\sim Gamma(4.20, 59.00)\end{aligned}$$

Variables controlables

- Número de cajeros en cada módulo.
- Horarios de mayor o menor personal.
- Ordenamiento del flujo de clientes.

Variables no controlables

- Decisiones del cliente sobre comida/dulcería.
- Variabilidad natural en llegadas.
- Duración real de cada servicio.
- Comportamiento del público según evento o estreno.

Variables de decisión

- Incrementar o reducir servidores.
- Ajustar las probabilidades mediante incentivos (promociones en comida o dulces).
- Mejorar compra en línea para reducir flujo en taquilla.

Eventos posibles

- Cliente llega con boleto.
- Cliente llega sin boleto.
- Cliente entra a taquilla.
- Cliente termina taquilla.
- Cliente decide ir a comida.
- Cliente decide ir a dulcería.

→ Cliente es atendido en comida/dulcería.

→ Cliente sale del sistema.

Relaciones causa–efecto

→ Mayor llegada → colas más largas.

→ Tiempos de servicio altos → congestión.

→ Decisiones del cliente → carga asimétrica entre módulos.

→ Escasez de servidores → incremento en tiempos de espera.

→ Incremento de espera → mala experiencia del usuario.

Criterios de ejecución

→ Recopilar estadísticas significativas:

- ◆ Tiempo promedio en sistema y por módulo.

- ◆ Utilización de servidores.

- ◆ Número máximo y promedio en cola.

→ Ejecutar simulación por periodos representativos (p. ej., 480 min).

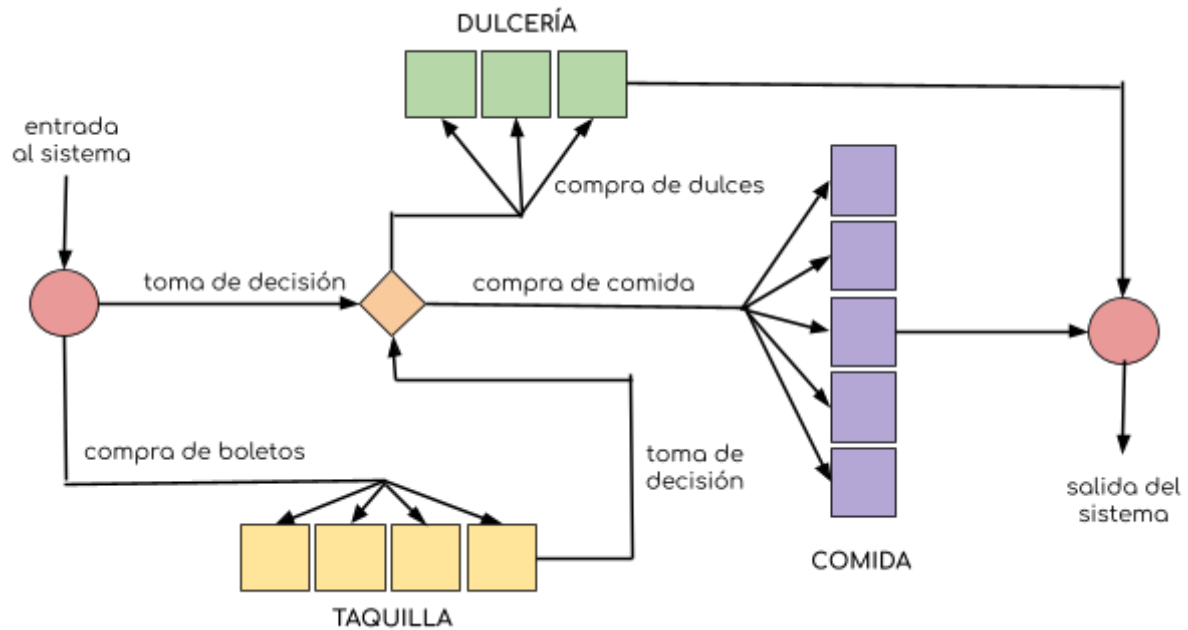
→ Comparar escenarios alternativos.

→ Validar resultados con datos empíricos.

→ Seleccionar la propuesta que minimice tiempos de espera y maximice eficiencia.

4. Diseño

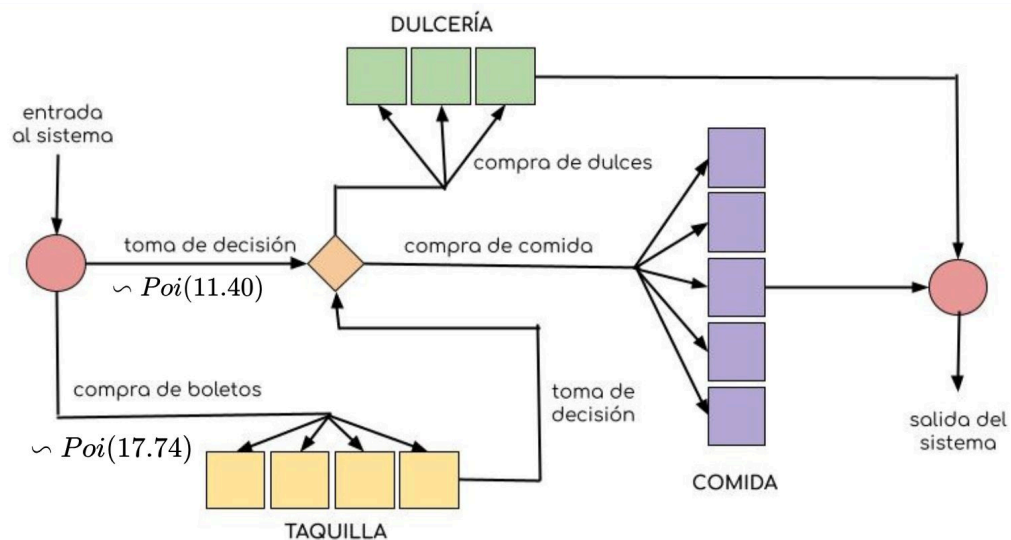
- *Diagrama de proceso*



- *Resultados del análisis estadístico*

<https://colab.research.google.com/drive/1ew4wbMLA-0t0iRkbY1Y1rK1v1cEpcxSo?usp=sharing>

- *Diagrama de procesos con resultados*



5. Simulación y resultados

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
QTAQUILLA	683	683	807	4	340.067	1149.539	1155.265	0
QDULCE	383	383	431	2	194.218	1229.262	1234.993	0
QCOMIDA	151	149	207	5	69.472	915.531	938.193	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
TAQUILLA	4	0	0	4	124	1	3.988	0.997	0	683
DULCE	2	0	0	2	48	1	1.994	0.997	0	383
COMIDA	5	0	0	5	59	1	4.921	0.984	0	148

CEC XN	PRI	M1	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
426	0	878.420	426	13	14		

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
1326	0	2729.940	1326	0	1		
1327	0	2731.040	1327	0	3		
199	0	2760.520	199	7	8		
200	0	2763.900	200	7	8		
382	0	2764.750	382	15	16		
202	0	2767.280	202	7	8		
204	0	2770.660	204	7	8		
132	0	2773.660	132	21	22		
16	0	2778.920	16	21	22		
385	0	2940.060	385	15	16		
390	0	2955.840	390	15	16		
405	0	2961.100	405	15	16		

6. Cursos de acción

- *Primer curso : Contratar a dos personas, una en taquilla y otra en dulcería*

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
QTAQUILLA	594	594	734	5	295.228	999.205	1006.059	0
QDULCE	366	366	410	2	185.535	1124.179	1129.690	0
QCOMIDA	135	134	197	6	62.260	785.122	809.786	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
TAQUILLA	5	0	0	5	140	1	4.980	0.996	0	594
DULCE	2	0	0	2	44	1	1.994	0.997	0	366
COMIDA	6	0	0	6	64	1	5.869	0.978	0	133

CEC XN	PRI	M1	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
80	0	165.620	80	13	14		

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
1207	0	2484.300	1207	0	3		
1208	0	2487.980	1208	0	1		
223	0	2493.700	223	7	8		
225	0	2497.080	225	7	8		
227	0	2500.460	227	7	8		
228	0	2503.840	228	7	8		
230	0	2507.220	230	7	8		
403	0	2521.060	403	15	16		
114	0	2542.960	114	21	22		
408	0	2547.360	408	15	16		
117	0	2548.220	117	21	22		
416	0	2696.370	416	15	16		
418	0	2712.150	418	15	16		
433	0	2717.410	433	15	16		

- *Segundo curso : Incentivar las compras en línea y mover a una persona de taquilla a dulcería*

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
QDULCE	443	443	503	3	223.437	984.502	990.409	0
QTAQUILLA	331	331	406	3	164.317	896.989	903.667	0
QCOMIDA	194	193	240	5	92.605	855.176	873.372	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
TAQUILLA	3	0	0	3	75	1	2.985	0.995	0	331
DULCE	3	0	0	3	60	1	2.990	0.997	0	443
COMIDA	5	0	0	5	48	1	4.939	0.988	0	192

CEC	XN	PRI	M1	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
226	0		465.300	226	13	14		

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
1079	0		2217.600	1079	0	1		
1078	0		2218.150	1078	0	3		
215	0		2222.910	215	15	16		
192	0		2228.950	192	7	8		
195	0		2234.400	195	7	8		
198	0		2239.850	198	7	8		
217	0		2246.010	217	15	16		
114	0		2310.300	114	21	22		
117	0		2313.600	117	21	22		
119	0		2320.200	119	21	22		
220	0		2446.800	220	15	16		
221	0		2456.700	221	15	16		

7. Solución del problema

Usar el segundo curso de acción, ya que genera una optimización significativa de los recursos, en particular mediante la reducción de costos asociados a la atención presencial en taquilla.